Assignment 3. Rustemkyzy Akniyet

Part 1.

Input 6×6 → greyscale
каждое число = яркость пикселя

Convolution:

Kernel size = 3×3 ядро — N = 6
Stride = 1 - шаг — F = 3
Padding = 0 - я — P = 0
Number of filters = 2 — S = 1

Activation: RELU

Pooling: 2×2 window stride = 2

Flatten Layer

Fully connected layer → 1 output

Мы выполняем прямое распространение - пропускаем изображение через все слои сети

SPATIAL DIMENSIONS.

Отслеживаем изменение размера изображения

$$\frac{N-F+2P}{S}+1=\frac{6-3+2\cdot 0}{1}+1=4.$$

4×4 (for each filter) ; Total 4×4×2

Pooling

$$(4-2)/2+1=2$$

Output: 2×2×2.

Flatten: 2×2×2 = 8

CONVOLUTION - ищем признаки

3×3 берем кусочек
умножаем на фильтр
складываем
+bias

Filter 1 $\begin{bmatrix} 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & -1 \end{bmatrix}$

Первый расчет: $\begin{bmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{bmatrix}$

$(1\cdot 1 + 2\cdot 0 + 0\cdot(-1)) + (2\cdot 1 + 1\cdot 0 + 1\cdot(-1)) +$
$+ (0\cdot 1 + 1\cdot 0 + 2\cdot(-1)) = 1 + (2-1) + (-2) = 0.$

bias = 1 $\quad 1+0=1 \quad 4\times 4 = 16$

Итог

Filter 1 $\begin{bmatrix} -1 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & -1 & 2 \\ -1 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & -1 & 1 \end{bmatrix}$

Filter 2 $\begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ -2 & 3 & 4 & 3 \\ 5 & -1 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}$

Фильтр ищут линии, границы, паттерны.

RELU - убираем слабое

RELU(x) = max(0, x)

$$\begin{bmatrix} 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 \\ 0 & 2 & 0 & 2 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 3 & 2 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 4 & 3 \\ 5 & 0 & 1 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 0 \end{bmatrix}$$

Filter 1 Filter 2

убираем отрицательные знач

оставляем только сигнала

MAX POOLING - уменьшаем

делим на блоки 2x2

берем максимум

Пример $\begin{matrix} 0 & 2 \\ 0 & 0 \end{matrix} \to 2$

Filter 1

$$\begin{bmatrix} 2 & 2 \\ 3 & 2 \end{bmatrix}$$

Filter 2

$$\begin{bmatrix} 3 & 4 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

уменьшаем размер

оставляем самое важное..

было: 4x4 → стало [2x2]

Flatten - делаем вектор

[2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5]

делаем из матрицы список чисел

FULLY CONNECTED - модель принимает решение
linear layer.

берем числа
умножаем на веса
складываем
+bias

$y = w_1 x_1 + w_2 x_2 + \dots + w_8 x_8 + b$

FC слой взвешивает важность каждого числа.

Модель думает:
это число важно -> умножаю на большой вес
это не важно -> маленький вес

PARAMETER Calculation
weights + biases for all layers.

1) Conv Layer
Каждый фильтр: 3x3 = 9 весов
+1 bias = 9+1 = 10 parameters
фильтров 2 -> 10 x 2 = 20.

[2, 2, 3, 2, 3, 4, 5, 5] → 8

$b_{hog} = 8$ - beta

$b_{hog} = 1$ - bias

} 9 parameters

Total => 20 + 9 = 29 parameters

Assignment 4